러닝 3요소 · 5편 · 고지대 트레이닝

케냐 선수처럼 높은 곳에서 훈련하면 나도 빨라질까?



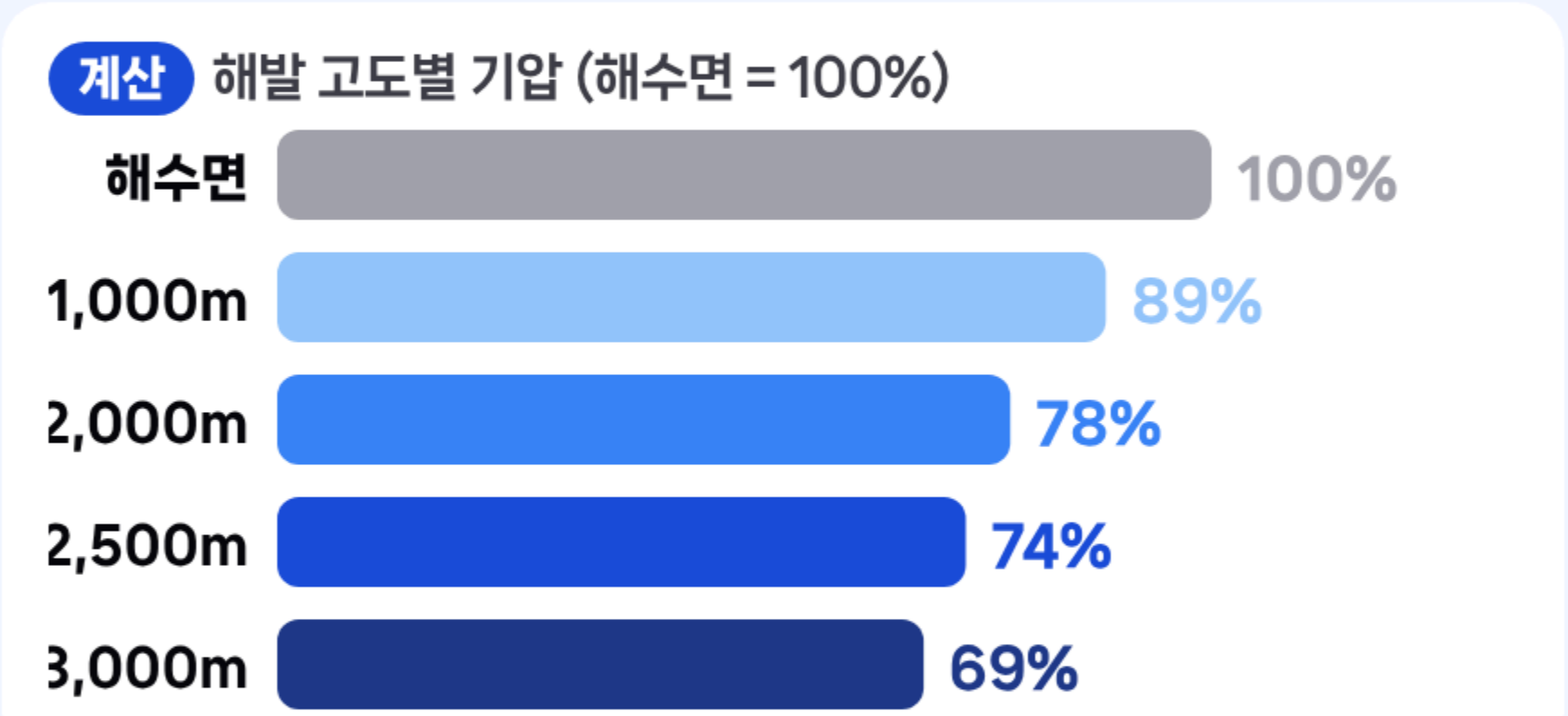
케냐 이텐 · 해발 약 2,400m

헤모글로빈은 늘지만 기록은? 논문으로 확인해요

사진: Shadychiri (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons) · 이텐 고도: 현지 훈련지 자료

원리 **산소 압력**

산소 '농도'는 그대로,
'압력'이 낮아져요



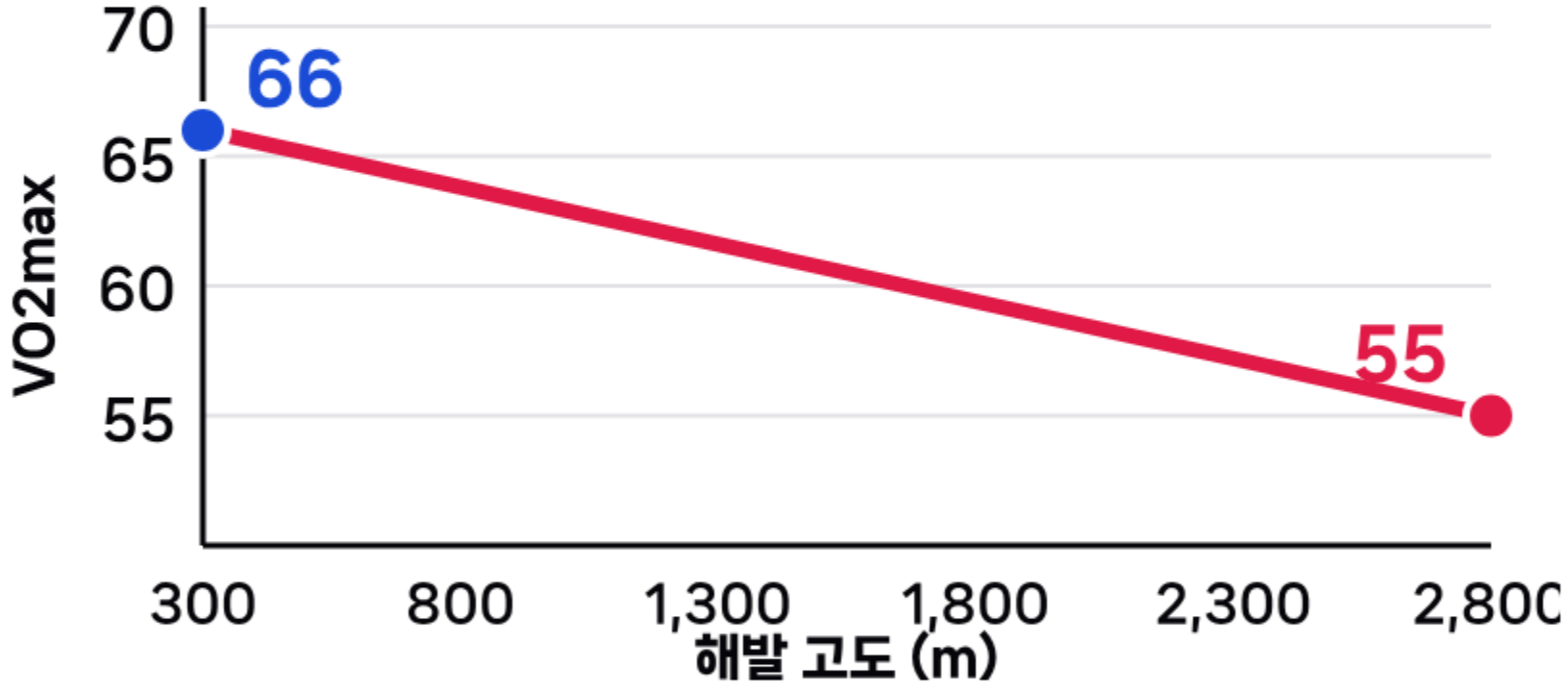
산소 비율은 어디서나 20.9%예요.
공기가 옅어져 한 번 숨에 들어오는 산소가 줄어요.

국제표준대기(ICAO) 기압 공식으로 계산

원리 **높을수록**

올라갈수록 VO2max가 1,000m마다 약 6% 줄어요

실험 · 8명 저압 챔버에서 바로 잰 VO2max

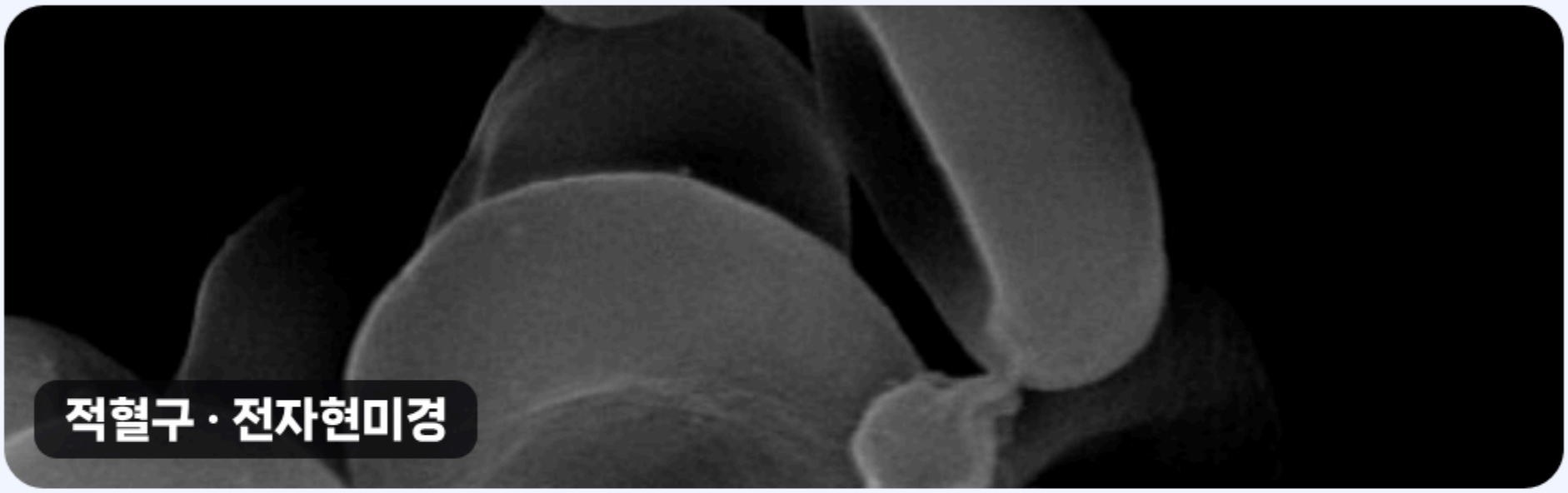


−17% 300m → 2,800m에서 66 → 55
평소 페이스 인터벌이 힘들어져요

Wehrlin & Hallén (2006) Eur J Appl Physiol · 지구력 선수 8명 · 적응 전 급성 노출

원리 **몸의 반응**

산소가 부족하면 몸이 적혈구를 더 만들어요


적혈구 · 전자현미경

산소 압력 ↓ 고지대 → **EPO ↑** 콩팥에서 분비 → **적혈구 생산** 골수 → **헤모글로빈 ↑** 산소 운반 ↑

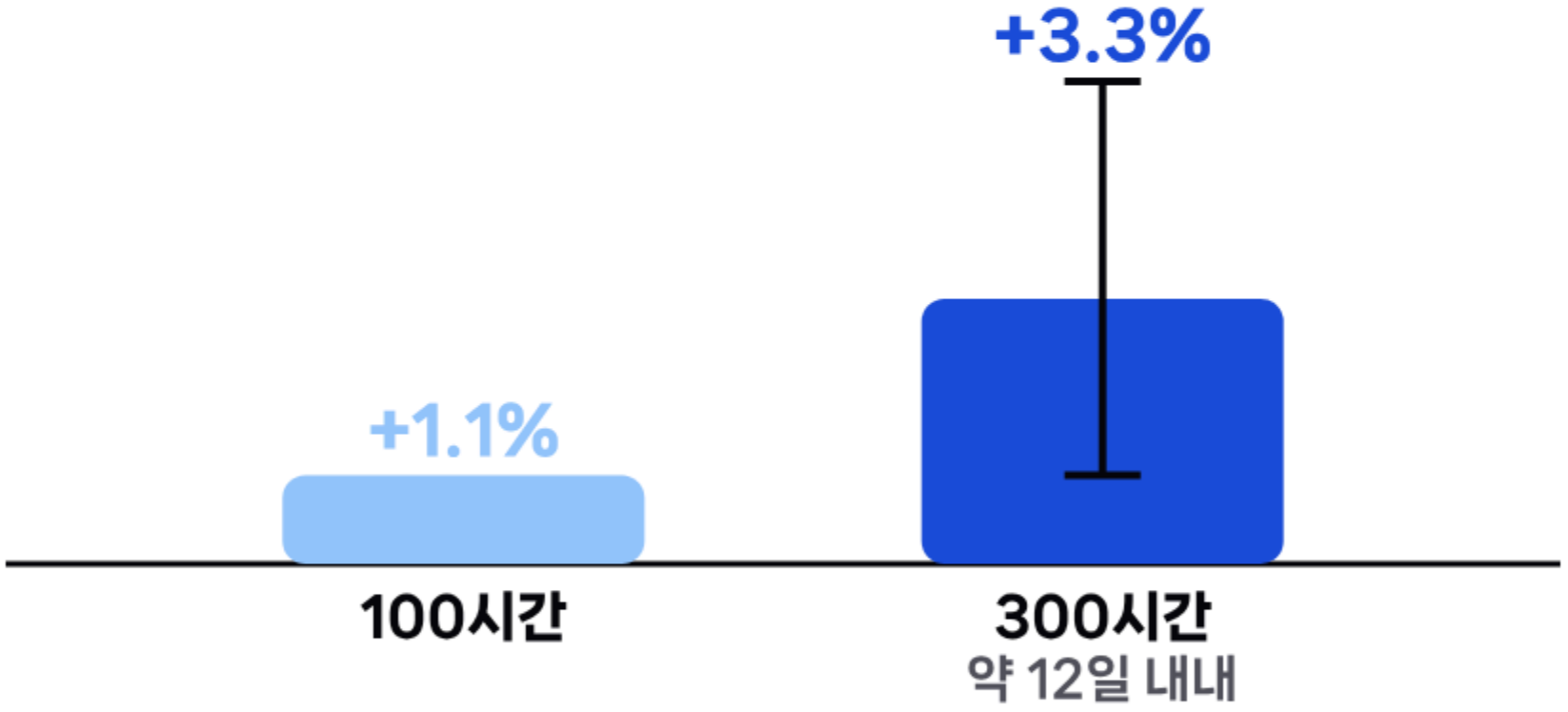
새 적혈구가 늘기까지 몇 주가 걸려요 리뷰

Levine & Stray-Gundersen (1997) · Gore et al. (2013) · 사진: Scootdive (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

원리 **시간**

100시간에 약 1%씩 헤모글로빈이 늘어요

메타분석 · 17개 연구 고지대에 머문 시간과 헤모글로빈 질량



막대 위 선 = 300시간 때 사람별 예상 범위 (1.1~6%)

1~6% 평균은 3% 남짓,
사람마다 크게 달라요

Gore et al. (2013) Br J Sports Med · 고전 고지대·LHTL 모두 약 1.1%/100시간

방법 4가지

어디서 자고, 어디서 훈련하나

높게 살고 높게 훈련
LHTH



전통 고지대 캠프

높게 살고 낮게 훈련
LHTL



잠은 위, 인터벌은 아래

낮게 살고 높게 훈련
LLTH



저산소 방에서 운동

텐트·호텔에서 자기
인공 LHTL



집에서 잠만 저산소

리뷰 Wilber (2007) Med Sci Sports Exerc · 텐트·호텔은 질소를 섞거나 산소를 걸러 저산소를 만들어요

연구 ① **고전 실험**

높게 살고 낮게 훈련한 그룹만 5km가 빨라졌다

대학 장거리 선수 39명 · 2,500m에서 4주

실험 · 39명 4주 뒤 5km 기록 변화

높게 살고 낮게 훈련 훈련은 1,250m	**−13.4초**
높게 살고 높게 훈련	변화 없음
낮게 살고 낮게 훈련	변화 없음

VO2max +5% · 적혈구 +9% · 고지대 두 그룹 모두

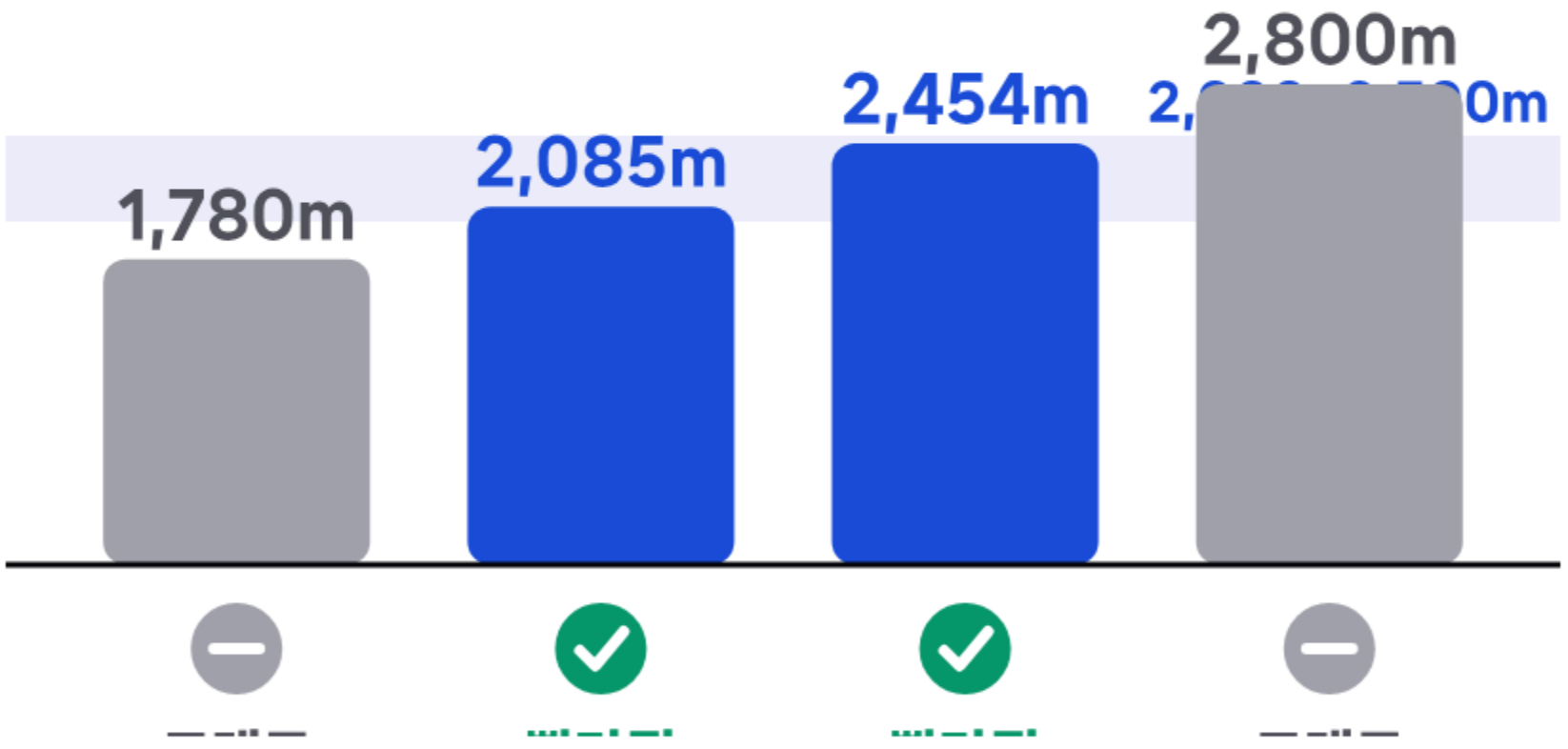
적혈구는 두 그룹 다 늘었는데,
훈련 속도를 지킨 쪽만 빨라졌어요

Levine & Stray-Gundersen (1997) J Appl Physiol

연구 ② 얼마나 높이

2,000~2,500m에 산 그룹만 빨라졌다

실험 · 48명 4주 동안 산 고도와 3,000m 기록



적혈구는 네 그룹 모두 늘었어요.
→ 적혈구만으로는 설명이 안 돼요.

Chapman et al. (2014) J Appl Physiol · 대학 장거리 선수 48명 · 훈련은 모두 같은 코스 (1,250~3,000m)

연구 ③ 얼마나 오래

하루 몇 시간, 몇 주를 머물러야 할까

계산 평균 1.1%/100시간으로 본 헤모글로빈 예상치

텐트에서 잠만 10시간 × 3주 — 약 +2.3%

캠프 2주 (하루 종일) — 약 +3.7%

캠프 3주 (하루 종일) — 약 +5.5%

단순 계산 · 실제는 사람마다 1~6% (300시간 기준)

메타분석 결론: 2주 캠프로도 대부분 늘 가능성이 높아요 메타분석

Gore et al. (2013) Br J Sports Med · 머문 시간 × 1.1%/100시간

연구 ④ 개인차

같은 캠프에서도 누구는 안 늘어요

반응한 그룹

17명



EPO가 오래 높게

적혈구·VO2max ↑

5km 빨라짐

반응 안 한 그룹

15명



EPO 금방 원래대로

적혈구·VO2max 그대로

고지대 인터벌 속도 ↓

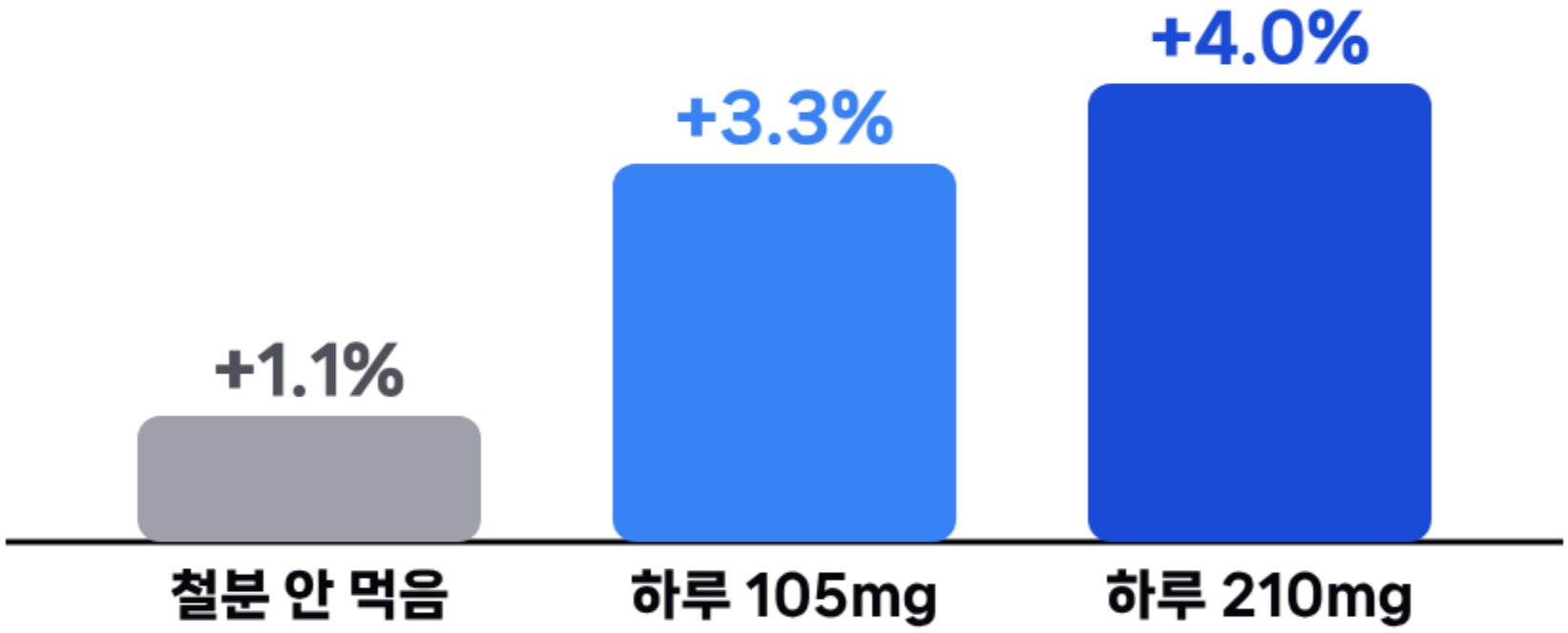
높게 머물러도 반응은 사람마다 달라요 비교

Chapman, Stray-Gundersen & Levine (1998) J Appl Physiol · 39명을 5km 변화로 나눈 사후 분석

연구 ⑤ 철분

철분이 모자라면 헤모글로빈이 덜 늘어요

관찰 · 178명 약 3주 고지대 뒤 헤모글로빈 질량



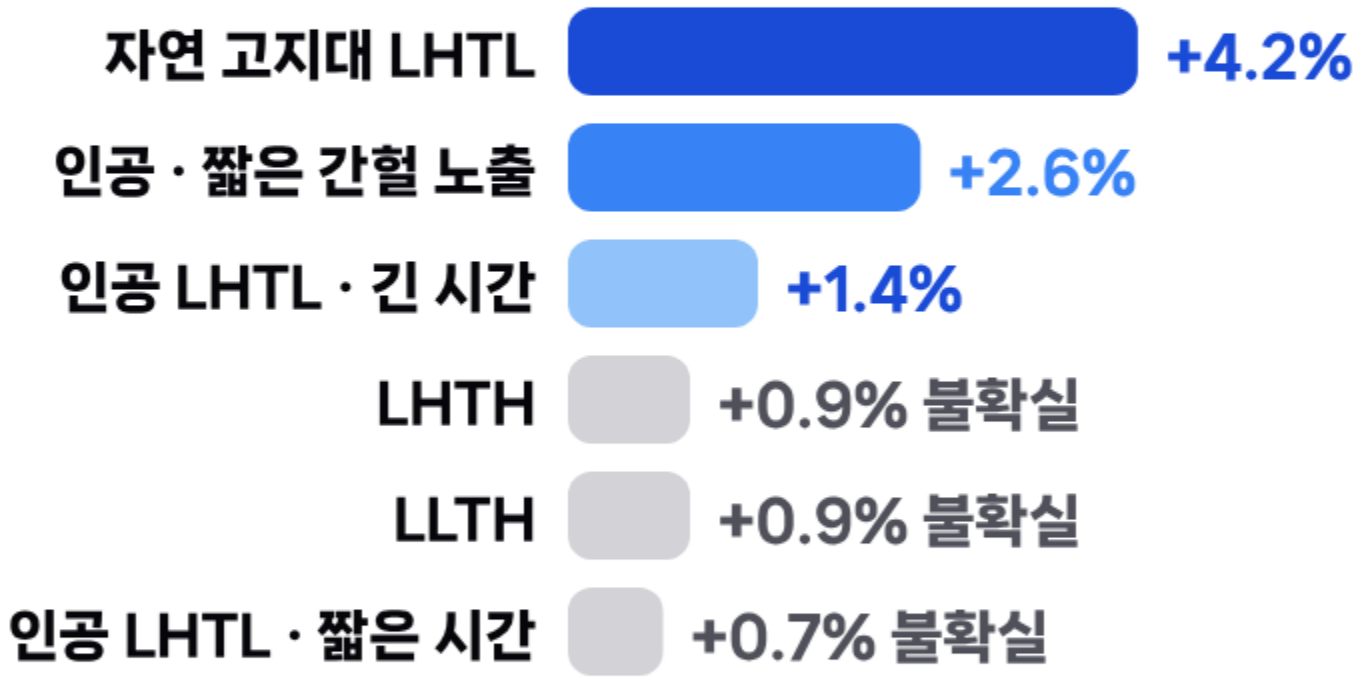
가기 전에 페리틴(저장 철) 검사부터, 철분제는 의사와 상의해요 코치 해석

Govus et al. (2015) PLoS One · 1,350~3,000m · 무작위 실험이 아닌 관찰 연구

연구 ⑥ 메타분석

근거가 가장 좋은 건 자연 고지대 LHTL

메타분석 · 51개 연구 비엘리트의 지구력 파워 변화



엘리트: 자연 고지대 LHTL만 효과 가능(약 4%), 나머지는 불확실

저자들도 위약·캠프 효과가 섞였을 수 있다고 했어요.

Bonetti & Hopkins (2009) Sports Med · 평균 추정치 · 분류명은 논문 기준

연구 ⑦ **반전**

가짜 저산소와 비교하자 차이가 사라졌다

진짜 저산소		가짜 (정상 공기)
하루 16시간 × 4주	=	같은 방, 같은 일정
3,000m 상당 · 10명		6명

헤모글로빈 질량	그대로	그대로
VO2max	그대로	그대로
26km 타임트라이얼	그대로	그대로

선수도 연구자도 그룹을 몰랐어요 이중맹검

16명 소규모라 단정은 어려워요

Siebenmann et al. (2012) J Appl Physiol · 저지대 훈련 사이클 선수

정리 그래서?

늘어나는 건 확실,
기록은 아직 논쟁

헤모글로빈 질량
충분히 높게, 충분히 오래 머물면 늘어요 메타분석

기록
평균 몇 % 개선 보고 · 위약을 통제하면 불확실 실험·메타분석

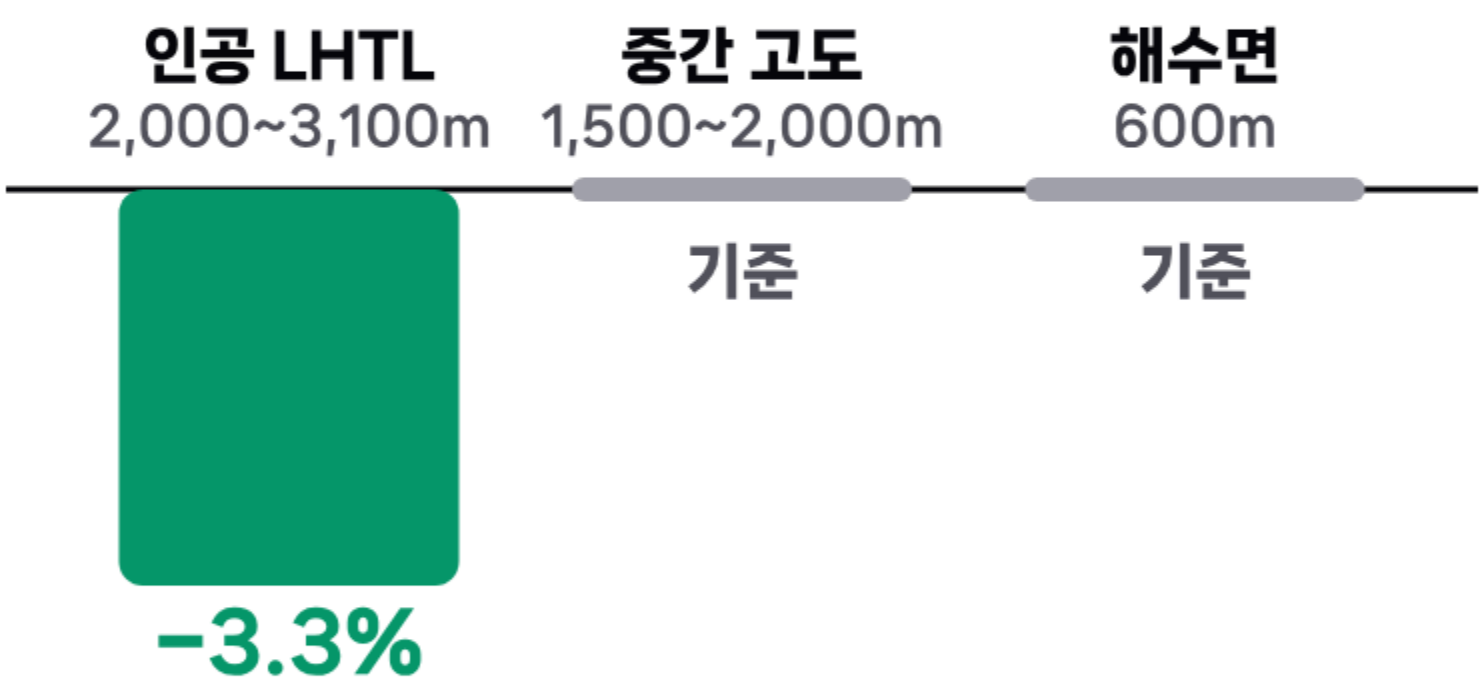
누구에게나?
철분, 개인 반응에 따라 크게 달라요 비교·관찰

Gore 2013 · Bonetti & Hopkins 2009 · Siebenmann 2012 · Chapman 1998 · Govus 2015

연구 ⑧ 이코노미

헤모글로빈은 그대로인데 이코노미가 3.3% 좋아졌다

실험 · 엘리트 22명 20일 뒤, 같은 속도에서 쓰는 산소



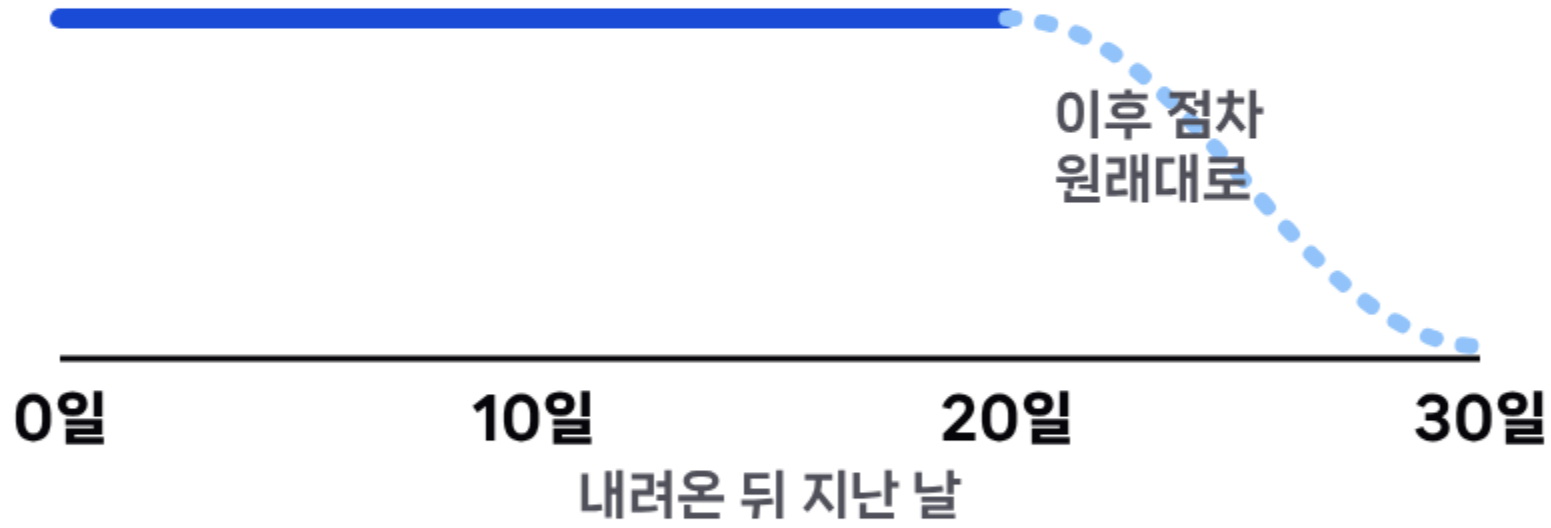
3편 '러닝 이코노미'와 이어지는 결과예요.
이유는 아직 분명하지 않아요.

Saunders et al. (2004) J Appl Physiol · 헤모글로빈 질량·환기·심박은 그룹 차이 없음

실전 **내려온 뒤**

내려와도 약 3주는 헤모글로빈이 남아요

메타분석 추정 고지대 전 대비 헤모글로빈 질량



경기는 언제가 최적일까? 헤모글로빈, 호흡 적응, 훈련 피로가 함께 작용해 아직 논쟁 중이에요.

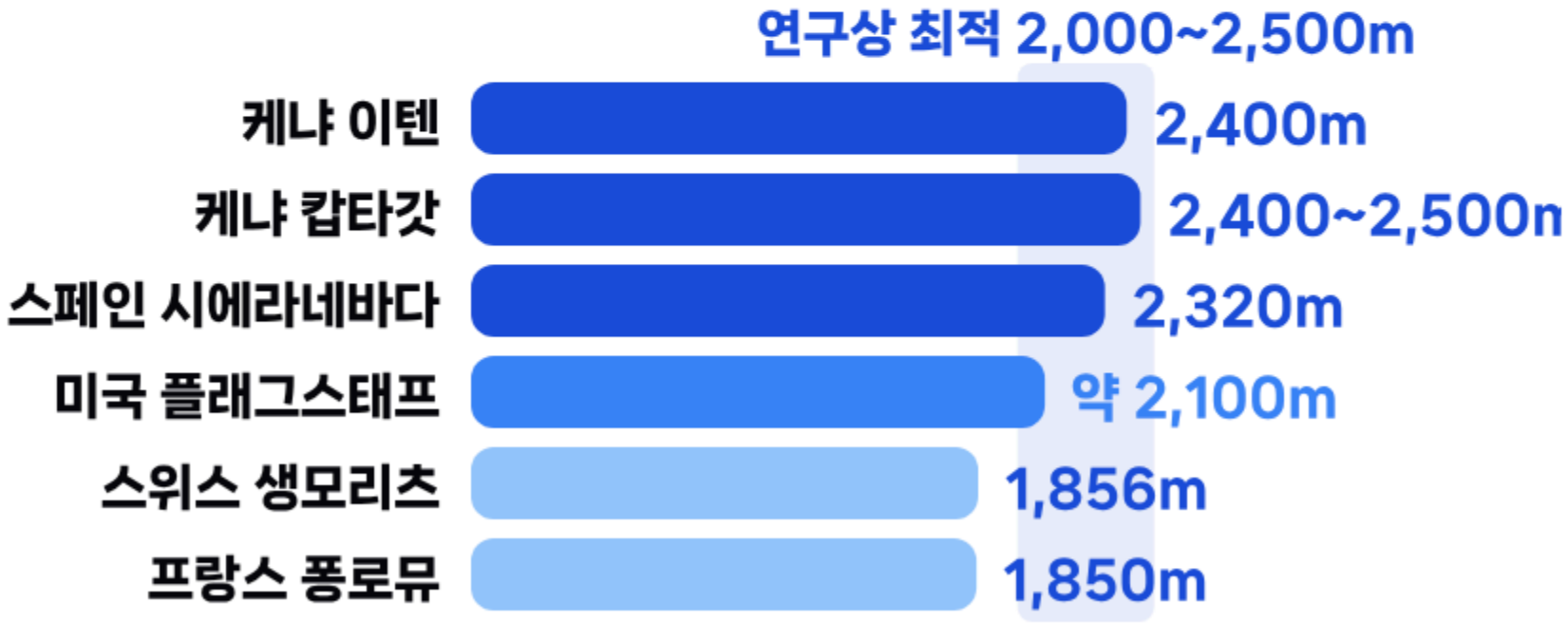
Gore et al. (2013) · Chapman, Stickford, Lundby & Levine (2014) J Appl Physiol 리뷰 · 감소 속도는 연구마다 달라요

엘리트 **어디로 가나**

엘리트가 찾는 곳은
해발 1,800~2,500m



현장 사례 대표 고지대 훈련지 고도



고도: 각 훈련지·팀 공식 자료 · 사진: Lud Au43 (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

엘리트 **사례**

세계 정상급도 해마다 고지대로 간다


케냐 이텐의 흙 트랙

폴라 래드클리프 사례 논문
훈련 상당 부분을 퐁로뮤(약 1,850m)·앨버커키(약 1,600m)에서

엘리우드 킵초게 현장 사례
케냐 캅타갓 캠프 (약 2,400~2,500m)

야코브 잉게브릿센 현장 사례
시에라네바다·생모리츠에서 3~4주 블록

Jones (2006) Int J Sports Sci Coach · NN Running Team · Sportskeeda (2024~2025) · 사진: edskoch (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

엘리트 동아프리카

동아프리카가 빠른 건 고지대 하나 때문이 아니에요


이텐에서 본 리프트 밸리

고지대 생활·훈련

어릴 때부터 걷고 뛰기

체형과 이코노미

헤모글로빈

근섬유·효소

전통 식단

훈련 방식

경제적 동기

특별한 유전·생리 하나로는 설명이 안 돼요 리뷰

Wilber & Pitsiladis (2012) Int J Sports Physiol Perform · 사진: Appleslerp (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

장비 **저산소 텐트**

저산소 텐트는 오래, 매일이 기본



집에서 잠만 저산소

= 인공 '높게 살고 낮게 훈련'

메타분석 비엘리트

긴 시간 +1.4% · 짧은 시간 +0.7% (불확실)

이중맹검 사이클 선수

하루 16시간 × 4주도 가짜 텐트와 차이 없음

메타분석 엘리트

인공 방식은 모두 효과 불확실

Bonetti & Hopkins (2009) · Siebenmann et al. (2012) · 사진: Go2altitudepics (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

장비 고산 마스크

고산 마스크는 고지대가 아니에요



6주 고강도 사이클
마스크 12명 vs 일반 12명

VO2max
둘 다 비슷하게 ↑

헤모글로빈·폐 기능
차이 없음

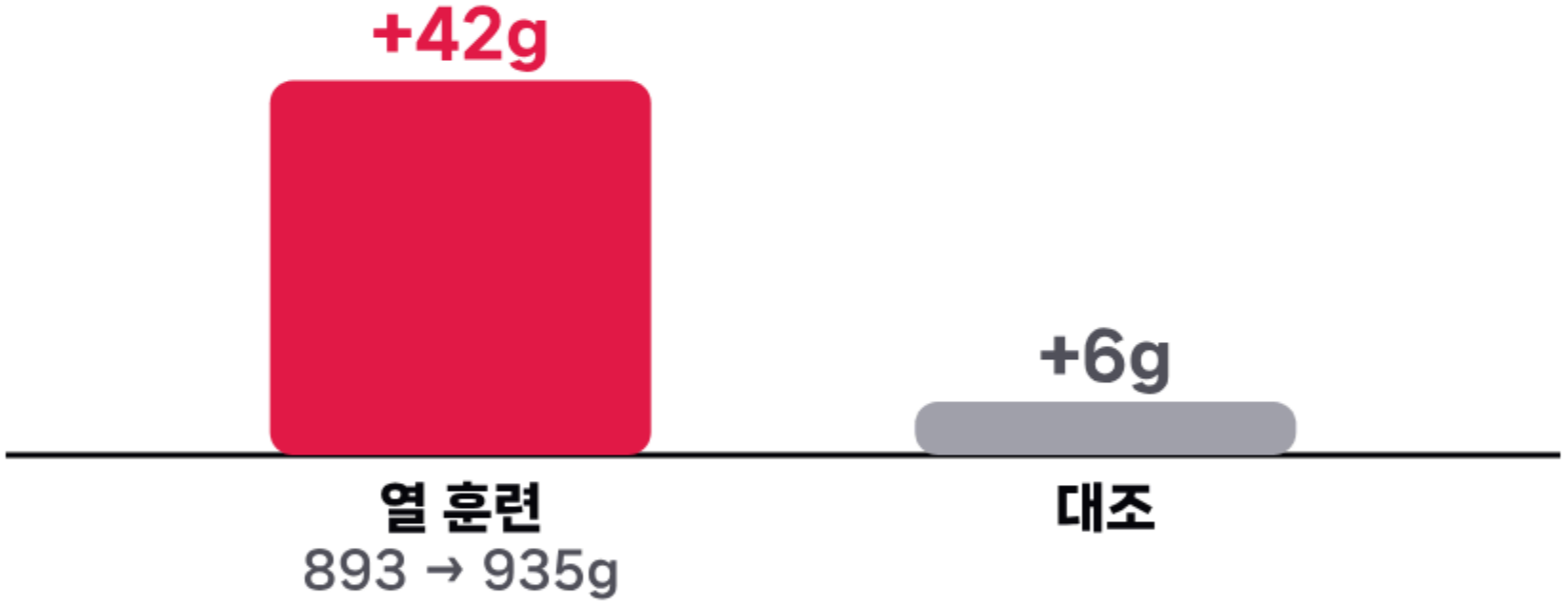
숨을 힘들게 하는 호흡근 훈련 기구에 가까워요 실험

Porcari et al. (2016) J Sports Sci Med · 사진: 미 공군 (퍼블릭 도메인, Wikimedia Commons)

최신 경향 **열 훈련**

더운 곳 훈련으로도 헤모글로빈이 늘었다

실험 · 엘리트 사이클 23명 5주 · 주 5회 1시간 · 37.8℃ · 습도 65%



VO2max는 더 오르지 않았고, 2019년 다른 실험에선 그룹 차이가 뚜렷하지 않았어요.

Rønnestad et al. (2021) Exp Physiol · Oberholzer et al. (2019) Front Physiol · 더위 훈련은 탈수·열질환에 주의

실전 한국에서는

국내 산은 대부분 2,000m가 안 돼요





'헤모글로빈 늘리기'용 고지대 효과는 국내에서 기대하기 어려워요 코치 해석

Chapman et al. (2014) · 함백산 고지대 훈련장: 서울신문(1999) · 사진: LG전자 (CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

팩트 체크 ① 틀려요

고지대 상식, 틀려요

고산 마스크 = 고지대 효과
공기 흐름만 막아요 · 혈액 변화 없음 실험

고지대는 산소 농도가 낮다
20.9%는 같고, 압력이 낮아요 계산

동아프리카는 고지대 덕분
여러 요인이 겹친 결과예요 리뷰

1,000m대 산에서 가끔 뛰면 효과
2,000m 이상에서 몇 주를 지내야 해요 실험

Porcari 2016 · 국제표준대기 · Wilber & Pitsiladis 2012 · Chapman 2014 · Gore 2013

팩트 체크 ② 애매해요

고지대 상식, 애매해요

고지대 훈련은 누구나 효과
반응하는 사람만 · 철분·시간 따라 1~6% 비교·메타분석

산소 텐트면 충분
하루 16시간 × 4주도 가짜와 같았던 실험 실험

내려오면 바로 기록이 오른다
헤모글로빈은 약 3주 유지, 최적 시점은 논쟁 리뷰

Chapman 1998 · Govus 2015 · Gore 2013 · Siebenmann 2012 · Chapman 2014
리뷰

팩트 체크 ③ 맞아요

고지대 상식, 맞아요

높은 곳에선 평소 강도로 못 뛴다
VO2max가 1,000m마다 약 6% 줄어요 실험

충분히 머물면 헤모글로빈이 는다
100시간에 약 1% 메타분석

철분이 모자라면 효과가 작다
철분 없이 +1.1% vs 철분 +3~4% 관찰

Wehrlin & Hallén 2006 · Gore 2013 · Govus 2015

정리 **할 일**

고지대 캠프, 가려면 이렇게

1. **가기 전에 페리틴 검사**
   부족하면 의사와 철분 계획
2. **2,000~2,500m · 2주 이상**
   하루 대부분을 그곳에서
3. **첫 주는 강도를 낮추기**
   빠른 인터벌은 낮은 곳에서
4. **마스크·짧은 텐트에 기대지 않기**
   하이록스도 기본 훈련이 먼저

코치 해석 Govus · Chapman · Gore · Levine · Porcari 연구 바탕

하이록스 관련 내용은 연구가 아닌 코치 해석이에요

참고문헌 ①

1 Levine BD, Stray-Gundersen J (1997) "Living high-training low". J Appl Physiol

2 Chapman RF, Stray-Gundersen J, Levine BD (1998) Individual variation in response to altitude training. J Appl Physiol

3 Chapman RF, Karlsen T, Resaland GK et al. (2014) Defining the "dose" of altitude training. J Appl Physiol

4 Chapman RF, Stickford ASL, Lundby C, Levine BD (2014) Timing of return from altitude training. J Appl Physiol

5 Gore CJ et al. (2013) Altitude training and haemoglobin mass: a meta-analysis. Br J Sports Med

6 Bonetti DL, Hopkins WG (2009) Sea-level exercise performance following adaptation to hypoxia: a meta-analysis. Sports Med

7 Siebenmann C et al. (2012) LHTL using normobaric hypoxia: double-blinded, placebo-controlled. J Appl Physiol

8 Wehrlin JP, Hallén J (2006) Linear decrease in VO2max and performance with increasing altitude. Eur J Appl Physiol

9 Saunders PU et al. (2004) Improved running economy after 20 days of simulated altitude. J Appl Physiol

참고문헌 ②

10 Govus AD et al. (2015) Pre-altitude ferritin and oral iron dose mediate Hbmass responses. PLoS One

11 Porcari JP et al. (2016) Effect of wearing the elevation training mask. J Sports Sci Med

12 Rønnestad BR et al. (2021) Five weeks of heat training increases haemoglobin mass in elite cyclists. Exp Physiol

13 Oberholzer L et al. (2019) Hematological adaptations to prolonged heat acclimation. Front Physiol

14 Wilber RL, Pitsiladis YP (2012) Kenyan and Ethiopian distance runners. Int J Sports Physiol Perform

15 Wilber RL (2007) Application of altitude/hypoxic training by elite athletes. Med Sci Sports Exerc

16 Jones AM (2006) The physiology of the world record holder for the women's marathon. Int J Sports Sci Coach

17 현장 자료: Swiss Olympic St. Moritz · NN Running Team (캅타갓) · Sportskeeda (2024~2025) · 서울신문 (1999)

18 기압: 국제표준대기(ICAO) 공식 계산 · 사진: Wikimedia Commons (각 장에 작가·라이선스 표기)

다음 편 6편

다음 편: 점프 훈련, 러너에게 필요할까?

6편 플라이오메트릭



착지하자마자 튀어 오르는 훈련

이코노미 효과는 '작음'
3편 메타분석 효과 크기 0.31

어떻게, 얼마나 할까

Llanos-Lagos et al. (2024) Sports Med · 3편에서 다룬 메타분석